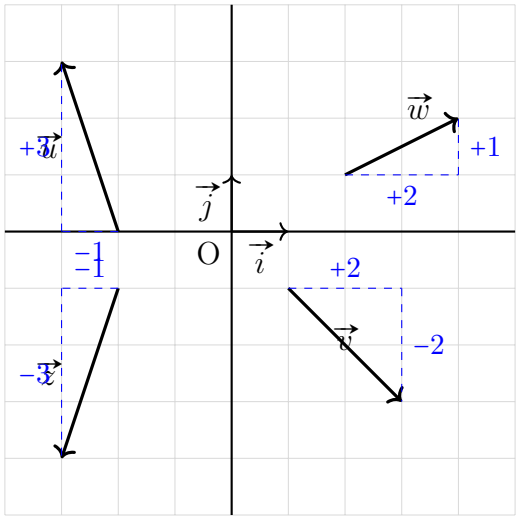
# Chapitre 9 : problèmes de géométrie – Corrigé

## 1 Rappel : coordonnées d'un vecteur

### 1.1 Exemple

**Exemple**. ✦ Dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on a représenté quatre vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et $\vec{z}$.




Déterminer graphiquement les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et $\vec{z}$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

$\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$ $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix}$ $\vec{w}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ $\vec{z}\begin{pmatrix}-1\\-3\end{pmatrix}$

**Propriété.** *Deux vecteurs sont* ***égaux*** *si et seulement si ils ont les* ***mêmes coordonnées****.*

**Exemple**. ✦ Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{z}$ ne sont pas égaux car $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{z}\begin{pmatrix}-1\\-3\end{pmatrix}$ n'ont pas les mêmes coordonnées (les ordonnées diffèrent).

### 1.2 Calcul des coordonnées d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$

**Propriété.** *Soit $A(x_A\ ; y_A)$ et $B(x_B\ ; y_B)$ deux points dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a alors pour coordonnées :*

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B - x_A\\y_B - y_A\end{pmatrix}$$

**Exemple**. ✦ On considère les points $A(4\ ; -1)$ et $B(-2\ ; 3)$ dans un repère $(O\ ; \vec{i}, \vec{j})$.

1. **Calculer** les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

On applique la formule : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B - x_A\\y_B - y_A\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2-4\\3-(-1)\end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix}-6\\4\end{pmatrix}}$

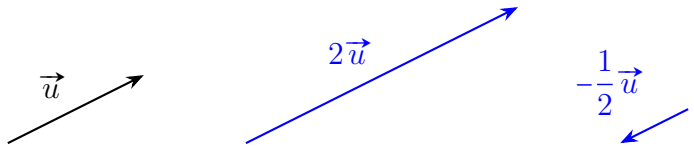
# 2 Colinéarité de vecteurs

## 2.1 Définition

**Définition.** *Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont* ***colinéaires*** *s'il existe un réel $k$ tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.*

**Remarque**. Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'ils ont la **même direction**.

**Exemple**. ✦ Les vecteurs $\vec{u}$, $2\vec{u}$ et $-\frac{1}{2}\vec{u}$ sont des vecteurs colinéaires deux à deux.



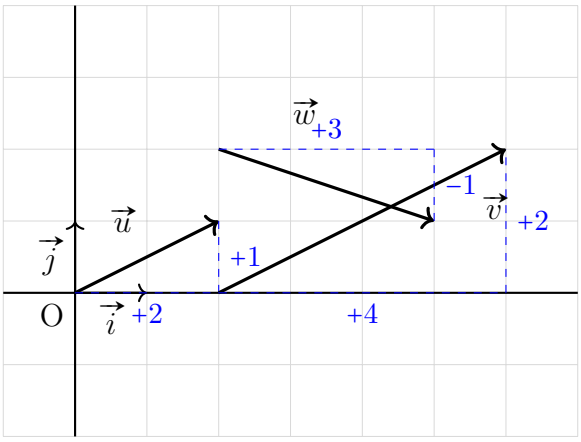

**Remarque**. Le vecteur nul $\vec{0}$ est colinéaire à tout vecteur $\vec{u}$ car $\vec{0} = 0\vec{u}$.

**Propriété.** *Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ sont* ***colinéaires*** *si et seulement si leurs coordonnées sont* ***proportionnelles****.*

**Exemple**. ✦ Soit $\vec{u}$,$\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs du plan représentés ci-dessous dans un repère.

1. Déterminer graphiquement les coordonnées de $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

$\vec{u}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ $\vec{w}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$




2. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ? Justifier.

On a $\vec{v} = 2\vec{u}$ car $\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$.
Les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont proportionnelles.
Conclusion : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires**.

3. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont-ils colinéaires ? Justifier.

Les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{w}$ ne sont pas proportionnelles.
En effet : $2 \times \frac{3}{2} = 3$ mais $1 \times \frac{3}{2} = \frac{3}{2} \neq -1$.
Il n'existe pas de réel $k$ tel que $\vec{w} = k\vec{u}$.
Conclusion : $\vec{u}$ et $\vec{w}$ ne sont **pas colinéaires**.

## 2.2 Déterminant de deux vecteurs

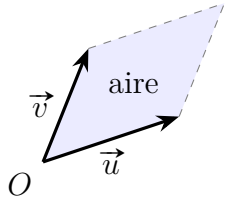
**Définition.** *Soit* $(O; \vec{i}, \vec{j})$ *un repère,* $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ *et* $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ *deux vecteurs.*

*On appelle* ***déterminant*** *des vecteurs* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *le nombre :* $\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx'$.

**Exemple.** ✦ Soit les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\4\end{pmatrix}$. Calculer $det(\vec{u}, \vec{v})$.

$\det(\vec{u}, \vec{v}) = 3 \times 4 - 2 \times 1 = 12 - 2 = \boxed{10}$

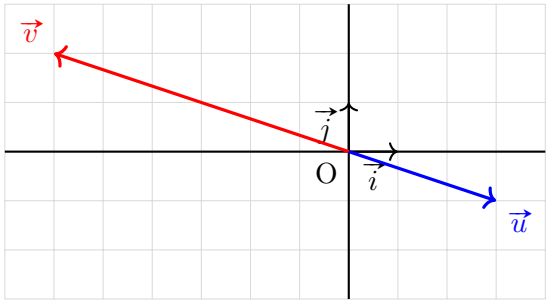
**Remarque.** $|det(\vec{u}, \vec{v})|$ est l'aire du parallélogramme formé par les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.




**Propriété.** *Deux vecteurs* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *sont* ***colinéaires*** *si et seulement si* $det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

**Exemple.** ✦ Soit les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-6\\2\end{pmatrix}$ dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Représenter les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans le repère ci-contre.
2. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ? **Justifier à l'aide du déterminant**.




**Méthode 1 (déterminant) :**
$\det(\vec{u}, \vec{v}) = 3 \times 2 - (-1) \times (-6) = 6 - 6 = 0$
Conclusion : $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires**.

**Méthode 2 (proportionnalité) :**
On a $\vec{v} = -2\vec{u}$ car $\begin{pmatrix}-6\\2\end{pmatrix} = -2\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$.
Conclusion : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires**.

**Exemple.** ✦ Dans chaque cas, déterminer si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires à l'aide du déterminant.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\9\end{pmatrix}$

**Déterminant :** $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 1 \times 9 - 3 \times 3 = 9 - 9 = 0$.
Conclusion : $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires**. Méthode alternative :

**Proportionnalité :** on a

$$\vec{v} = 3\vec{u} \text{ car } \begin{pmatrix}3\\9\end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$$

Conclusion : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires**.

2. $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}9\\-4\end{pmatrix}$

**Déterminant :** $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 5 \times (-4) - 2 \times 9 = -20 - 18 = -38$.
Conclusion : $\det(\vec{u}, \vec{v}) = -38 \neq 0$ donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont **pas colinéaires**. Méthode alternative :

**Proportionnalité :** les coordonnées ne sont pas proportionnelles. En effet : $5 \times (-4) = -20$ alors que $2 \times 9 = 18 \neq -20$.
Conclusion : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont **pas colinéaires**.

# 3 Résoudre des problèmes de géométrie

## 3.1 Parallélisme de droites

**Propriété.** *Deux droites $(AB)$ et $(CD)$ sont* ***parallèles*** *si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont* ***colinéaires***.

**Exemple**. ✦ Étudier le parallélisme de deux droites par le calcul.

1. On considère les points

$A(-2;3)$ , $B(1;5)$ , $C(-3;-4)$ et $D(3;1)$

dans un repère $(O\ ;\vec{i},\vec{j})$. Les droites $(AB)$ et $(CD)$ sont-elles parallèles ? Justifier par des calculs.

**Étape 1 :** coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1-(-2)\\5-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$$

**Étape 2 :** coordonnées de $\overrightarrow{CD}$.

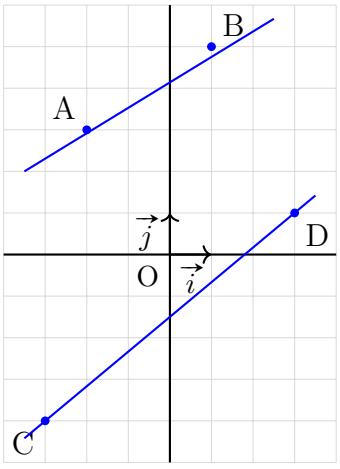
$$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}3-(-3)\\1-(-4)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\5\end{pmatrix}$$

**Étape 3 :** déterminant. $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD})=3\times5-2\times6=15-12=3\neq0$

Conclusion : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ne sont pas colinéaires donc les droites $(AB)$ et $(CD)$ ne sont **pas parallèles**.

**Méthode alternative pour la colinéarité** :

**Proportionnalité :** les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ne sont pas proportionnelles. En effet : $3\times2=6$ mais $2\times2=4\neq5$.




2. On considère les points

$A(1;4)$ , $B(-1;-2)$ , $C(2;-3)$ et $D(4;2)$

dans un repère $(O\ ;\vec{i},\vec{j})$. Les droites $(AB)$ et $(CD)$ sont-elles parallèles ? Justifier par des calculs.

**Étape 1 :** coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-1-1\\-2-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\-6\end{pmatrix}$$

**Étape 2 :** coordonnées de $\overrightarrow{CD}$.

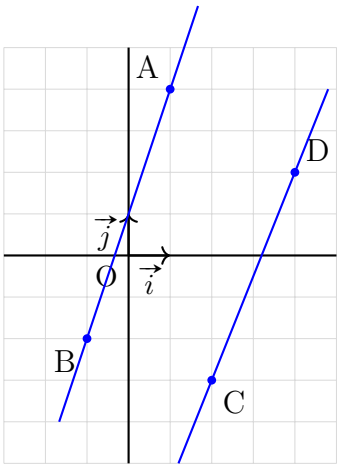
$$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}4-2\\2-(-3)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$$

**Étape 3 :** déterminant. $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD})=(-2)\times5-(-6)\times2=-10+12=2\neq0$

Conclusion : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ne sont pas colinéaires donc les droites $(AB)$ et $(CD)$ ne sont **pas parallèles**.

**Méthode alternative pour la colinéarité :**

**Proportionnalité :** les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ne sont pas proportionnelles. En effet : $-2\times(-1)=2$ mais $-6\times(-1)=6\neq5$.



## 3.2 Alignement de points

**Propriété.** *Trois points $A$, $B$ et $C$ sont alignés si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.*

**Exemple**. ✦ Étudier l'alignement de points par le calcul.

1. On considère les points

$$A(-1;-5)\ ,\ B(1;0)\quad et\quad C(3;4)$$

dans un repère $(O\ ;\vec{i},\vec{j})$. Les points $A$, $B$ et $C$ sont-ils alignés ? Justifier.

**Étape 1 :** coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

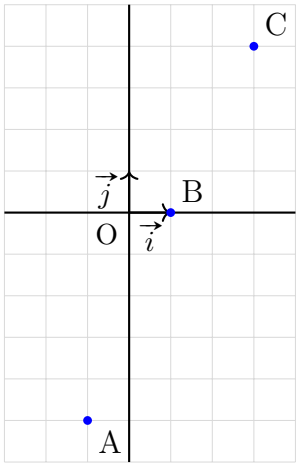
$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1-(-1)\\0-(-5)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$$

**Étape 2 :** coordonnées de $\overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}3-(-1)\\4-(-5)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\9\end{pmatrix}$$

**Étape 3 :** déterminant. $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=2\times 9-5\times 4=18-20=-2\neq 0$
Conclusion : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires donc $A$, $B$ et $C$ ne sont **pas alignés**.

**Méthode alternative pour la colinéarité**
**Proportionnalité :** les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas proportionnelles. En effet : $2\times 2=4$ mais $5\times 2=10\neq 9$.




2. On considère les points

$$A(-2;3)\ ,\ B(0;1)\quad et\quad C(4;-3)$$

dans un repère $(O\ ;\vec{i},\vec{j})$. Les points $A$, $B$ et $C$ sont-ils alignés ? Justifier.

**Étape 1 :** coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

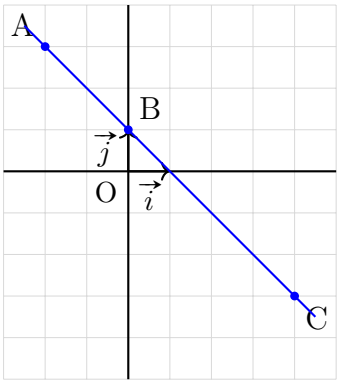
$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}0-(-2)\\1-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix}$$

**Étape 2 :** coordonnées de $\overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}4-(-2)\\-3-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\-6\end{pmatrix}$$

**Étape 3 :** déterminant. $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=2\times(-6)-(-2)\times 6=-12+12=0$
Conclusion : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires donc $A$, $B$ et $C$ sont **alignés**.

**Méthode alternative pour la colinéarité :**
**Proportionnalité :** on a $\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{AB}$ car $\begin{pmatrix}6\\-6\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix}$.
Conclusion : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires donc $A$, $B$ et $C$ sont **alignés**.

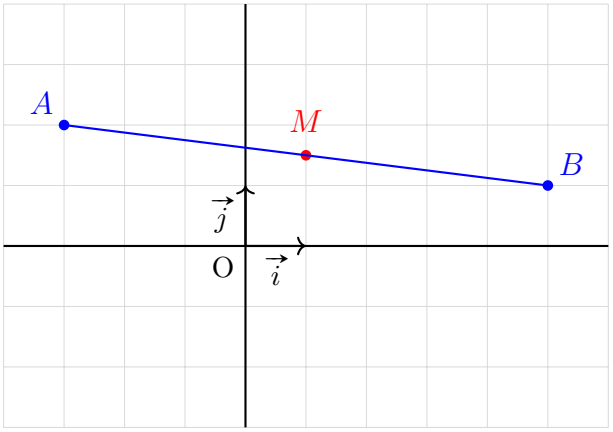


## 3.3 Milieu d'un segment

**Propriété.** *Soit $A(x_A\ ;\ y_A)$ et $B(x_B\ ;\ y_B)$ deux points dans un repère.*
*Le* ***milieu*** *$M$ du segment $[AB]$ a alors pour coordonnées :*

$$M\left(\frac{x_A+x_B}{2}\ ;\ \frac{y_A+y_B}{2}\right)$$

**Exemple**. ✦ Soit $A(-3\ ;2)$ et $B(5\ ;1)$ deux points dans un repère. Calculer les coordonnées du point $M$ milieu du segment $[AB]$.




On applique la formule du milieu :
$x_M = \dfrac{x_A+x_B}{2} = \dfrac{-3+5}{2} = \dfrac{2}{2} = 1$
$y_M = \dfrac{y_A+y_B}{2} = \dfrac{2+1}{2} = \dfrac{3}{2}$
Conclusion : le milieu $M$ du segment $[AB]$ a pour coordonnées $\boxed{M\left(1\ ;\ \dfrac{3}{2}\right)}$.

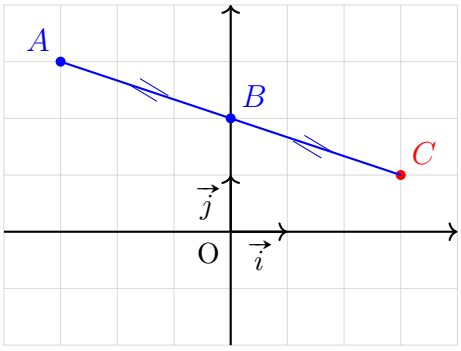
**Remarque**. $M$ est le milieu du segment $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$.

## 3.4 Symétrique d'un point par rapport à un autre

**Propriété.** *Un point $C$ est le* ***symétrique*** *d'un point $A$ par rapport à un point $B$ si et seulement si $B$ est le* ***milieu*** *du segment $[AC]$.*

**Exemple**. ✦ Soit $A(-3\ ;3)$ et $B(0\ ;2)$ deux points dans un repère.

1. Placer dans le repère les points $A$ et $B$.
2. Placer le point $C$, symétrique du point $A$ par rapport au point $B$.
3. Déterminer **par un calcul** les coordonnées du point $C$.




$C$ est le symétrique de $A$ par rapport à $B$, donc $B$ est le milieu de $[AC]$.
On a donc :
$x_B = \dfrac{x_A+x_C}{2}$ soit $x_C = 2x_B - x_A = 2\times 0 - (-3) = 3$
$y_B = \dfrac{y_A+y_C}{2}$ soit $y_C = 2y_B - y_A = 2\times 2 - 3 = 1$

Conclusion : $\boxed{C(3\ ;1)}$